

RANGKUMAN MATERI FISIKA SMA

Pengantar Ilmu Fisika, Fenomena Alam, Fisika Klasik, Besaran & Satuan

Poin Kunci: Fisika merupakan sains mendasar yang menjelaskan fenomena alam melalui pengamatan empiris, eksperimen, dan formulasi matematis. Pengukuran kuantitatif dalam fisika bergantung pada kesepakatan **Besaran** dan **Satuan Standar Internasional (SI)**.

1. Pengertian & Hakikat Ilmu Fisika

Fisika adalah cabang utama Ilmu Pengetahuan Alam (Sains) yang mempelajari materi, energi, serta interaksi fundamental di antara keduanya. Fisika bertujuan untuk mencari keteraturan dan pola dasar dari berbagai peristiwa di alam semesta.

Karakteristik Utama Ilmu Fisika:

- **Ilmu Eksperimental:** Mengandalkan pengamatan sistematis, pengukuran presisi, dan eksperimen yang dapat diuji kembali (reproduksibel).
- **Bahasa Matematis:** Matematika berperan sebagai alat bantu utama untuk menyusun model teori, merumuskan hukum alam, dan memprediksi fenomena fisis secara akurat dan kuantitatif.
- **Sains Mendasar:** Prinsip-prinsip fisika menjadi fondasi bagi ilmu-ilmu lain seperti kimia, astronomi, geologi, hingga rekayasa teknologi modern.

2. Fisika dalam Kehidupan & Pengamatan Fenomena Alam

Fenomena fisika adalah peristiwa nyata atau fakta empiris yang dapat diamati secara langsung melalui indera manusia maupun alat ukur laboratorium. Fisika menjelaskan alasan logis di balik kejadian sehari-hari tanpa mengandalkan spekulasi.

Contoh Fenomena Fisika Sehari-hari:

- **Gerak Semu Matahari:** Terbit di timur dan tenggelam di barat akibat fenomena rotasi Bumi pada porosnya dari barat ke timur.
- **Hukum Newton (Aksi-Reaksi):** Penerapan Hukum III Newton pada wahana *bom-bom car* atau dorongan roket, di mana gaya aksi menghasilkan gaya reaksi yang sama besar dengan arah berlawanan.
- **Perilaku Optik & Gelombang:** Pembentukan pelangi akibat pembiasan dan dispersi cahaya matahari oleh titik air hujan, serta prinsip pemantulan cahaya pada cermin.

3. Cabang-Cabang Utama Fisika Klasik

Perkembangan ilmu fisika dibagi menjadi dua era utama: **Fisika Klasik** (dirumuskan sebelum abad ke-20 untuk benda makroskopik dengan kecepatan relatif rendah) dan **Fisika Modern** (mencakup mekanika kuantum dan relativitas).

Empat Pilar Utama Fisika Klasik:

Cabang Fisika Klasik	Fokus Kajian Utamanya
Mekanika	Mempelajari gerak benda, lintasan, kecepatan, percepatan, gaya, serta hukum-hukum gerak (Hukum Newton, kekekalan energi, dan momentum).
Termodinamika	Fokus pada hubungan antara panas (kalor), kerja, temperatur, serta perubahan energi termal dalam sistem fisika.
Elektromagnetisme	Mempelajari muatan listrik statis/dinamis, arus listrik, medan magnet, serta gelombang elektromagnetik dan gaya Lorentz.
Optik	Mengkaji sifat-sifat cahaya, pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta interaksi cahaya dengan materi dan alat optik.

4. Pengukuran: Besaran dan Satuan

Dalam fisika, fenomena dinyatakan secara presisi melalui **Pengukuran**.

- **Besaran:** Segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai kuantitatif (angka), dan dapat dinyatakan dalam satuan tertentu.
- **Satuan:** Pembanding acuan standar yang digunakan dalam pengukuran besaran.

a. 7 Besaran Pokok dalam Sistem Internasional (SI)

Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya telah ditetapkan secara internasional dan tidak diturunkan dari besaran lain.

No	Besaran Pokok	Satuan SI	Simbol Satuan	Dimensi
1	Panjang	Meter	m	[L]
2	Massa	Kilogram	kg	[M]
3	Waktu	Sekon / Detik	s	[T]
4	Suhu Termodinamika	Kelvin	K	[θ]
5	Kuat Arus Listrik	Ampere	A	[I]
6	Intensitas Cahaya	Kandela	cd	[J]
7	Jumlah Zat	Mol	mol	[N]

b. Besaran Turunan

Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok melalui kombinasi matematis (perkalian atau pembagian).

Besaran Turunan	Rumus Fisika	Satuan SI	Dimensi
Kecepatan (v)	$v = s / t$	m/s	$[L][T]^{-1}$
Percepatan (a)	$a = \Delta v / t$	m/s ²	$[L][T]^{-2}$
Gaya (F)	$F = m \cdot a$	N (kg·m/s ²)	$[M][L][T]^{-2}$
Luas (A)	$A = p \cdot l$	m ²	$[L]^2$
Volume (V)	$V = p \cdot l \cdot t$	m ³	$[L]^3$
Massa Jenis (ρ)	$\rho = m / V$	kg/m ³	$[M][L]^{-3}$
Usaha / Energi (W)	$W = F \cdot s$	Joule (kg·m ² /s ²)	$[M][L]^2[T]^{-2}$
Tekanan (P)	$P = F / A$	Pascal (N/m ²)	$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$

Ringkasan Penting:

1. Fisika Klasik meliputi Mekanika, Termodinamika, Elektromagnetisme, dan Optik.
2. Semua pengukuran fisika wajib mengacu pada 7 Besaran Pokok SI.
3. Besaran Turunan dibentuk dari kombinasi matematis besaran pokok.